Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Licenciatura en Ingeniería Química

Evaluación y optimización de recubrimientos de zincato sobre aluminio

Sep 2026

PROTOCOLO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

Presenta

Victor Ulises Gutierrez Ramirez (victor.gutierrez7221@alumnos.udg.mx)

Director: Dr. Omar Alejandro González Meza (omar.gonzalez3420@academicos.udg.mx)
Asesor: Dr. Norberto Casillas Santana (norberto.casillas@academicos.udg.mx)

Victor Ulises Gutierrez Ramirez

Dr. Omar Alejandro González Meza

1 Antecedentes

Volta Plating Solutions es una empresa ubicada en Guadalajara (México), la cual, se especializa en ofrecer servicios de tratamiento de preparación y pasivado, recubrimientos de alta especialidad y consultoría de diseño de materiales [1]. En este trabajo se pretende mejorar el proceso de zincado de piezas de aluminio, un proceso realizado habitualmente por esta empresa pero que genera diversas complicaciones, por ejemplo, la rápida formación de óxido de aluminio sobre la superficie de aluminio a recubrir genera que el recubrimiento de zincato sea poco uniforme. Por lo cual, se propone utilizar una formulación de zincado ácido basada en el *Manual de Recubrimientos Electrolíticos Industriales*, concretamente, las formulaciones propuestas por los autores Ollard y Smith [2], quienes proponen el manual como apoyo para el diseño de talleres de galvanoplastia y galvanostegia, asi como de formulaciones adecuadas para obtener resultados óptimos. Aunque las fórmulas propuestas brindan resultados satisfactorios, los autores mencionan que estos procedimientos están basados en su juicio personal y conocimiento empírico pero que están sujetas a perfeccionarse en función de los requerimientos del operador que los utilice. Por lo cual, durante este trabajo de tesis, se realizará un Diseño de Experimentos (DDE) donde se evaluarán tanto el tiempo de matizado, pH, temperatura de la solución de zincado, tiempo de zincado, densidad de corriente y tipo de corriente (continua o pulsada). Este diseño de experimentos permitirá encontrar cuales de estos factores son críticos en el proceso de zincado y permitirán generar un modelo estadístico que permita mejorar la calidad de recubrimiento a partir de datos experimentales.

Las investigaciones acerca del pretratamiento superficial sobre la deposición de zinc en aluminio son muy variados, pero varias de ellas destacan el tiempo de pretratamiento y las condiciones de la superficie a recubrir como factores críticos en el proceso de zincado. Un ejemplo de esto lo mencionan los autores Azumi, Fujishige, SEO et al. [3], los cuales, examinaron diferentes métodos de preparación superficial que afectan la morfología y uniformidad del depósito del zinc en aluminio puro y aleaciones de Al-Mg (4.2-4.5 % de Mg). Los resultados obtenidos destacan que, en primer lugar, en aluminio puro, el uso de NaOH concentrado (12.5 M) antes del zincato produce una nucleación rápida y partículas de zinc de tamaño uniforme, pero con una morfología granular y no una película, en contraste con la aplicación de un doble zincato. En segundo lugar, los componentes que conforman la superficie del aluminio (entre ellos el magnesio) inhiben la disolución alcalina, lo cual, provoca poco depósito de zinc durante el proceso, lo que implica que es necesario combinar limpieza alcalina (para disolver aluminio) y ácida (para disolver magnesio). Además, la oxidación anódica, sin previo tratamiento de electropulido, resulta en una deposición de zinc pobre debido a los defectos de película de óxido, la cual es esencial para que existan puntos activos de depósito. Por último, se identificó que el primer proceso de zincado, prepara la estructura cristalina en el aluminio lo que facilita que el segundo zincado propicie la formación de una película delgada y continua.

El siguiente aspecto trata del tiempo necesario para obtener un recubrimiento óptimo de zincado. Este punto es abordado en el trabajo del autor Othman [4]. Él realizó un estudio enfocado en desarrollar un proceso de zincado simple modificado. En este proceso, aplicó una activación previa con cobre antes del zincado para mitigar la excesiva disolución del sustrato. Además, extendió la duración del zincado simple de 1 minuto a intervalos de 5, 10, 15 y 20 minutos. Usó varias técnicas para analizar el proceso de recubrimiento. Estas fueron Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopía de Dispersión de Energía de Rayos X (EDX), pruebas de adherencia por rayado y pruebas de corrosión. Encontró que al aumentar el tiempo en el zincado simple modificado, crecía

la nucleación y el tamaño de las partículas de zinc. Esto redujo de forma progresiva la rugosidad de la superficie. Así el zincado simple modificado, aplicando un tiempo de 5 a 20 minutos se eliminó las fallas adhesivas.

Sobre los efectos de la composición del baño electrolítico los autores Hernández y Suárez [5] mencionan que la adición de elementos más activos que el zinc (e.g. aluminio y magnesio), puede mejorar la resistencia a la corrosión debido a la formación de capas de depósito. Caso contrario, si se utiliza zinc puro en la solución de zincado. Además, destacan que la utilización de una doble inmersión ofrece una mejor adherencia.

Otro factor de interés es el tipo de corriente eléctrica que se aplica en los recubrimientos, por lo general, el tipo de corriente más utilizado es la corriente continua debido a que su aplicación es sencilla, estable y segura. Sin embargo, existen varios trabajos donde la corriente pulsada es utilizada ya que permite un mayor control en el proceso de deposición y por lo general genera recubrimientos más uniformes, sin embargo, este proceso es muy sensible a factores externos que pueden volver inestable la aplicación de este tipo de corriente (vibración, generación de calor, fallos electrónicos, etc.). Los autores Zhang, Tsay, Fahlman et al. [6] investigaron el cambio de la morfología del zinc durante la deposición por corriente pulsante a 20 ms de encendido y 80 ms de apagado (un ciclo de trabajo del 20 % y una frecuencia de 10 Hz), mostró como resultado que la deposición óptima se encuentra entre los 50 y 100 mA/cm^2 en un electrolito 9.0 M de KOH con una composición del 5 % en peso de ZnO, a 20 °C sobre una placa de zinc. La eficiencia coulómbica de la deposición alcanzó casi el 100 % con una densidad de empaquetamiento mayor al 90 %. La adherencia del recubrimiento se vió afectada por el tiempo de deposición, ya que al aplicar corriente pulsada por 1 hora se obtiene una estructura en bloques, pero después de 5 horas se genera una estructura granular, lo cual indica, que esta técnica, no es adecuada por periodos largos.

Conviene subrayar que los trabajos ya citados suelen realizar el recubrimiento de zinc en medio alcalino. El autor Zapata Gordon [7] investigaron la naturaleza del proceso electroquímico en medio ácido, donde se evalúan dos soluciones electrolíticas que tienen como base al zinc ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ y $ZnCl_2$) y dos ánodos de zinc al 99% sobre un sustrato de acero AISI 1018. Esto se hizo mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopia de Energía Dispersa de Rayos X (EDS), pruebas de adherencia de rayado y pruebas de corrosión. Concluyeron que la deposición de zinc a base de sulfatos en medio ácido es el mejor proceso en comparación con el zinc a base de cloruros. Hay que mencionar que se pueden obtener espesores óptimos 5 μm con una densidad de corriente deA/dm^2 a una distancia de 8 cm entre electrodos con la aplicación continua de agitación por aire, un pH de 4 y un tiempo de electrodeposición de 1 a 3 min. Así comprobó que las soluciones ácidas de zinc son de bajo costo y fáciles de implementar. Se usan en subprocesos de electrodeposición de zinc en lámina continua. Estas se aplican a la industria aeronáutica y automotriz.

Se relaciona también con las experimentaciones de los autores Mahmud, Gordillo y Ventura D'Alkaine [8] donde evaluaron la concentración y composición de la solución (Zn^{2+} y NH_4Cl), el efecto del pH (2-7) y el sustrato utilizado (Acero 1010) y concluyeron que la deposición de zinc ocurre en subpotenciales (UPD) al igual que la reducción del protón. El zinc que se forma gradualmente debido a la deposición por subpotenciales aumenta el sobrepotencial que favorece la producción de hidrógeno e inhibe la reducción de Zn. Por último, se identifica que el proceso de recubrimiento genera una nucleación en 2D mediante subcapas y no pasa a formar una estructura 3D. A pesar de que estos trabajos tiene otro enfoque de estudio. Sin embargo, se pueden

considerar los factores analizados, porque explican el proceso de deposición en el medio ácido. También indican cómo se debe operar y tener en cuenta para evitar la inhibición en la superficie y lograr las mejores condiciones de recubrimiento.

2 Justificación

Como se ha mencionado brevemente en los antecedentes, muchos trabajos han aportado información acerca de algunos factores estudiados que mejoran la adherencia y apariencia de recubrimientos, sin embargo, no se tiene una investigación analizando el efecto completo de la línea de electrodeposición aplicado en sustratos de aluminio que sea riguroso. Tomando en cuenta factores como pH, densidad de corriente, tipo de corriente, tiempo de zincado, tiempo de matizado y de temperatura de la solución de zincado, así como las interacciones de estos factores en un solo estudio. Este trabajo pretende brindar condiciones óptimas para recubrimientos de zincato en aluminio tomando en cuenta estos 6 factores. El diseño de experimentos esta distribuido de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 1:

Factor	Nivel bajo $(-)$	Nivel alto $(+)$
Tiempo de matizado	120 s	180 s
pH	2	4
Temperatura de la solución de zinc	25 °C	40 °C
Tiempo de zincado	120 s	300 s
Tipo de corriente	0 (Continua)	1 (Pulsada)

Densidad de corriente	D	C	B	A
	0.315 A/dm^2	1.460 A/dm^2	3.210 A/dm^2	6.960 A/dm^2

Cuadro 1: El DDE de múltiples niveles $2^5 \times 4$ con 2 réplicas comprende 256 muestras, lo cual busca en un principio ser robusto y confiable.

Consideremos ahora que las variables de respuesta estaran expresadas de las siguiente manera a fin de tener una relación fuerte con los efectos de los factores aplicados. La inspección visual se compone de la siguiente manera en la Tabla 2:

Acabado de la placa	Calificación
Espejo	10
Espejo defectuoso	9
Brillante	8
Semibrillante	7
Velado	6
Opaco	5
Quemado o sin recubrimiento	0

Cuadro 2: Rúbrica para evaluar un recubrimiento.

La inspección visual se basa en el aspecto visual final del recubrimiento donde cada apariencia general de la sección entrara en este rango de números enteros, relacionando esta variable de respuesta con los factores aplicados. Así para las pruebas de adherencia que estan basadas en la norma ASTM-D3359 la forma en como se evalua la variable de respuesta de adherencia establecido por Tape et al. [9] detalla como se califica los resultados de adherencia en la Tabla 3:

Apariencia de Ejemplo		Descripción	Clasificación
Desprendimiento Mínimo	Desprendimiento Máximo		ASTM
		Los bordes de los cortes están completamente lisos; ninguno de los cuadrados de la retícula está desprendido.	5B
		Desprendimiento de escamas del recubrimiento en las intersecciones de los cortes. Un área de corte transversal no mayor del 5% está afectada.	4B
		El recubrimiento se ha desprendido a lo largo de los bordes y/o en las intersecciones de los cortes. Un área de corte transversal mayor del 5%, pero no mayor del 15%, está afectada.	3B
		El recubrimiento se ha desprendido a lo largo de los bordes de los cortes en grandes cintas, y/o se ha desprendido parcial o totalmente en diferentes partes de los cuadrados. Un área de corte transversal mayor del 15%, pero no mayor del 35%, está afectada.	2B
		El recubrimiento se ha desprendido a lo largo de los bordes de los cortes en grandes cintas y/o algunos cuadrados se han desprendido parcial o totalmente. Un área de corte transversal mayor del 35%, pero no mayor del 65%, está afectada.	1B
		Cualquier grado de desprendimiento que no pueda clasificarse incluso con la clasificación 1B.	0B

Cuadro 3: Rúbrica para evaluar la adherencia del recubrimiento aplicado.

Concretamente este trabajo de tesis ayudará directamente a la empresa Volta Plating Solutions permitiendo no solo conseguir un buen resultado de recubrimiento sino también reducir el desperdicio de recursos y el costo de operación.

Por otro lado, transformar el conocimiento empírico del *Manual de Recubrimientos Electrolíticos Industriales* en un modelo predictivo que sea capaz de optimizar una formulación con el fin de obtener los mejores resultados de recubrimiento en la industria.

Este proceso de zincado es necesario como pretratamiento en el recubrimiento de muchos otros metales como Ni, Cu, Cr por lo que encontrar condiciones óptimas para este proceso impactaría directamente en muchos otros procesos posteriores. Finalmente, el trabajo abrirá un área de oportunidad de investigación para considerar otros factores o variaciones, por ejemplo, optimizar la composición de las soluciones utilizadas o encontrar los parámetros óptimos para corriente pulsada en estos recubrimientos.

3 Hipótesis

Dado que el trabajo considera seis factores (*pH*, la *densidad de corriente*, *tipo de corriente*, el *tiempo de zincado*, *tiempo de matizado* y la *temperatura de la solución acida de zin*c) asi como las posibles interacciones entre factores se postula las siguientes hipótesis:

1. H_0: Los factores estudiados (pH, densidad de corriente, tipo de corriente, tiempo de zincado, tiempo de matizado y temperatura de la solución ácida de zinc) y sus interacciones, *no tiene un efecto estadísticamente significativo* en relación con la calidad visual y la adherencia del recubrimiento de zinc sobre aluminio.

2. H_1: Al menos uno de los factores estudiados (pH, densidad de corriente, tipo de corriente, tiempo de zincado, tiempo de matizado y temperatura de la solución ácida de zinc) o sus interacciones, *tiene un efecto estadisticamente significativo* en relación con la calidad visual y la adherencia del recubrimiento de zinc sobre aluminio.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

- Evaluar el proceso de recubrimiento de zincado sobre aluminio en medio ácido, a través de un diseño de experimentos (DDE) con el propósito de conseguir un modelo predictivo que identifique los factores críticos a partir de la adherencia (ASTM D3359) al igual que el acabado visual (variables de respuesta) y determinar los parámetros adecuados de operación.

4.2 Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una línea experimental de electrodeposición controlada mediante un microcontrolador (ESP32) para regular y registrar en tiempo real (a través de telemetría) los factores de estudio (pH, temperatura, tipo y densidad de corriente), ratificando la estabilidad del sistema de control y los procesos de calibración en circunstancias ambientales presentes.

- Determinar la influencia de las diferentes condiciones de operación (pH, densidad de corriente, tipo de corriente, tiempo de zincado, tiempo de matizado y temperatura de la solución ácida de zinc) sobre el proceso de deposición de zinc en aluminio mediante un DDE factorial de múltiples niveles $2^5 \times 4$ con 2 réplicas.

- Evaluar el recubrimiento obtenido mediante la inspección visual, pruebas de adherencia bajo la norma ASTM D3359 y análisis gravimétrico (para la estimación del espesor medio del recubrimiento y la eficiencia farádica de la celda).

- Generar un modelo estadístico predictivo que permita establecer los parámetros óptimos de operación para maximizar la calidad y adherencia del recubrimiento de acuerdo con la formulación ácida de zinc.

5 Plan de trabajo

La Tabla 4 muestra la planificación de actividades para la realización de la tesis.

2026							
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Identificación del problema	✓						
Propuesta de solución al problema	✓						
Elaboración del protocolo	✓	✓	✓	✓	✓		
Diseño de la línea de electro-deposición de zinc y níquel	✓	✓	✓	✓	✓		
Diseño de experimentos	✓						
Escritura de tesis					✓	✓	
Experimentación			✓	✓	✓	✓	
Exposición de resultados							✓

Cuadro 4: Cronograma de actividades.

Descripción de las actividades:

- Identificación del problema: Definir el problema de estudio de la empresa Volta Plating Solutions mediante conocimientos de electroquímica adquiridos durante la carrera de Ingeniería Química con el fin de identificar las características específicas del problema.
- Propuesta de solución al problema: Proponer una solución adecuada al problema de la empresa Volta Plating Solutions mediante un DDE como un medio confiable para demostrar la mejor solución al problema identificado
- Elaboración del protocolo: Exponer al Comité de Titulación de la Carrera de Ingeniera Química mediante un protocolo, exponiendo la problemática de la empresa Volta Plating Solutions y una planificación estructurada para solucionar el problema a fin de demostrar la capacidad de integrar conocimientos de Ingeniería Química para resolver deficiencias operativas reales.
- Diseño de la línea de electrodeposición de zinc y níquel: Diseñar e implementar una línea de electrodeposición zinc y níquel mediante un microcontrolador ESP32 que mida y asegure el control de factores como el pH, densidad de corriente, tipo de corriente y la temperatura.

Asegurando la confiabilidad instrumental y reduciendo el error del proceso de experimentación.

- Diseño de experimentos: Proponer un DDE diseñado a partir del programa Minitab® con el fin de realizar un diseño eficiente en el uso de recursos (debido al diseño fraccionado implementado) y evita el error humano en la estructuración de factores y niveles.

- Escritura de tesis: Redactar el trabajo de tesis mediante una estructura que sea capaz de trasmitir los conocimientos obtenidos con el objetivo de mostrar de manera eficiente las características importantes del trabajo como resultados, conclusiones, objetivos cumplidos e hipótesis aceptadas.

- Experimentación: Realizar la experimentación mediante procedimientos que aseguren un proceso controlado y repetitivo con la intención de reducir al minino la variación y al mismo tiempo propiciar a obtener resultados confiables

- Exposición de resultados: Defender ante el Comité de Titulación de la Carrera de Ingeniera Química el trabajo de tesis mediante razones, hechos y datos que respalden la toma de decisiones utilizadas en el trabajo para obtener un resultado que resuelve el problema planteado.

6 Referencias

Referencias

[1] AllBiz, *Volta Plating Solutions*, Consultado el 08 de abril de 2026, 2026. dirección: https://www.bizarchivo.mx/volta-plating-solutions#google_vignette.

[2] E. A. Ollard y E. B. Smith, *Manual de recubrimientos electrolíticos industriales*, Second, S. A. Compañia Editorial Continental, ed. México, D.F., 1963.

[3] K. Azumi, Y. Fujishige, M. SEO et al., "Surface pretreatment effects on Zn deposition in zincate process of aluminum alloy", *Journal of the Surface Finishing Society of Japan*, vol. 48, nº 10, págs. 1019-1024, 1997.

[4] I. Othman, "Electrodeposition of nickel coatings on aluminium alloy 7075 through a modified single zincating process", Tesis doct., University of Southampton, 2016.

[5] J. Hernández y M. Suárez, "Efecto de la composición química del baño en la microestructura y resistencia a la corrosión de los recubrimientos de zinc por inmersión en caliente: una revisión", *Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología*, págs. 40-52, 2020.

[6] X. Zhang, K. Tsay, J. Fahlman y W. Qu, "Zinc morphology change in pulsating current deposition", *Journal of Energy Storage*, vol. 26, pág. 100 966, 2019.

[7] A. Zapata Gordon, "Recubrimientos de zinc electrolítico en medios ácidos en la industria aeronáutica", Tesis doct., Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.

[8] Z. Mahmud, G. Gordillo y C. Ventura D'Alkaine, "Electrodeposición de cinc en medio ácido. Deposición de Zinc UPD en la zona de bajos sobrepotenciales", Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, inf. téc., 2017.

[9] S. Tape et al., "Standard test methods for measuring adhesion by tape test1", *ASTM International, Pennsylvania, United States*, 2012.



Dr. Omar Alejandro González Meza

Doctor en Ciencias en Ingeniería Química

Investigador & Docente — Electroquímica y Modelado Matemático

Correo: Alejandroiq44@gmail.com
Tel.: +52 (33) 3464 4982
Cédula Prof.: 13632694
Ciudad: Guadalajara, Jalisco, MX
Idiomas: Español (nativo), Inglés (B2)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Químico con Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara. Con más de 12 años de experiencia en investigación electroquímica y docencia universitaria. Especialista en caracterización, síntesis y modelado matemático de sistemas nanoestructurados, voltamperometría cíclica, espectroscopia de impedancia electroquímica y simulación de procesos electroquímicos. Docente activo en nivel universitario con amplia experiencia en diseño curricular, elaboración de material didáctico y mentoría estudiantil.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2023

- Tesis: «Modelado del comportamiento electroquímico de sistemas nanoestructurados basados en el par redox Ferro/Ferricianuro»

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2016

- Tesis: «Determinación de los coeficientes de difusión de iones alcalinos en el surfactante funcionalizado CTAFeIII por medio de voltamperometría cíclica»

Licenciatura en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2014

- Titulación: «Por excelencia académica»

ADSCRIPCIÓN ACTUAL

Profesor de Asignatura

Depto. de Química — Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2018 – Vigente

- Impartición de la especialidad de Electroquímica y laboratorio de electroquímica.
- Planeación de clases, elaboración de material didáctico y diseño de prácticas y manuales de laboratorio.
- Diseño y actualización de plan de estudios; desarrollo y revisión de tareas y exámenes.

Profesor Asociado

Depto. de Procesos Tecnológicos e Industriales — ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara | Guadalajara, México | 2022 – Vigente

- Impartición de Química General I y II, Química para Procesos, Química orgánica, Ciencia e ingeniería de Materiales y Química Analítica e Instrumental, Diseño de experimentos, Fisicoquímica Fundamental, Análisis y Cinética de sistemas Químicos y Biológicos.
- Planeación de clases, elaboración de material didáctico y diseño de prácticas y manuales de laboratorio.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de Tiempo Completo

Academia de Exploración del Mundo — Colegio Inglés Hidalgo | Guadalajara, México | 2021 – 2022

- Planeación colaborativa de experiencias de aprendizaje para estudiantes de secundaria y bachillerato.
- Mentorías personalizadas, diseño de estrategias de aprendizaje y material didáctico.
- Revisión continua del progreso de cada estudiante.

Profesor Titular

Coordinación de Ciencias y Matemáticas — CEDI | Guadalajara, México | 2016 – 2017

- Actualización de programas; planeación de clases e impartición de Química I y Razonamiento Lógico Matemático a nivel Bachillerato.

Profesor Auxiliar

Depto. de Ingeniería Química — Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2015 – 2016

- Planeación e impartición de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería Química.
- Elaboración de material didáctico y desarrollo y revisión de tareas y exámenes.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Asistente de Investigación

Laboratorio de Electroquímica y Corrosión — Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2012 – 2024

- Investigación en el área de electroquímica enfocada a la caracterización, síntesis y modelado matemático de sistemas nanoestructurados.
- Desarrollo de modelos matemáticos y simulación numérica de voltamperogramas y espectros de impedancia.

Ingeniero de materiales — Laboratorio de Materiales

Continental Automotive | Guadalajara, México | 2014 – 2015

- Análisis de circuitos electrónicos dañados mediante microscopía óptica y electrónica (SEM), Rayos X y FTIR.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Artículos en Revistas Indexadas

1. González-Meza, O.A. et al. (2019). Development of a Randles-Ševčík-like equation to predict the peak current of cyclic voltammetry for solid metal hexacyanoferrates. *Journal of Solid State Electrochemistry.* https://doi.org/10.1007/s10008-019-04410-6
2. González-Meza, O.A. et al. Simulation of Cyclic Voltammograms of Electrode Reactions With Coupled Homogeneous Chemical Reactions Using The Method of Lines. *ECS Transactions.* https://iopscience.iop.org/article/10.1149/09401.0447ecst/meta
3. González-Meza, O.A. et al. Development of an Application in Python Language to Simulate Cyclic Voltammograms with Multiple Reaction Mechanisms. *ECS Transactions.* DOI: 10.1149/10601.0195ecst

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Congresos Nacionales de la Sociedad Mexicana de Electroquímica

Ponente — Congresos XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII y XL | México | 2015 – Vigente

- "Estimación de los coeficientes de difusión de iones alcalinos en el surfactante modificado CTAFeIII"
- "Propuesta analítica alterna al problema de Randles-Sevcik"
- "Efecto de las actividades en la fase sólida del hexacianoferrato de cobre en reacciones electroquímicas de inserción"
- "Simulación de voltamperogramas para diversas reacciones químicas homogéneas acopladas utilizando el método de líneas"
- "Voltamperometría para reacciones de inserción en hexacianoferratos: el efecto de las concentraciones en fase sólida"
- "Simulación numérica de espectros de impedancia para reacciones electroquímicas en estado sólido"
- "Modelado del comportamiento electroquímico de sistemas basados en el par redox ferro/ferricianuro en estado sólido" **(Conferencia plenaria)**

Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica desde 2015, membresía 40095.

FORMACIÓN ADICIONAL Y CERTIFICACIONES

Certificación Google Educator
Google

Diplomado: Elementos para la Docencia en Modalidad Híbrida (UdeG)

Diplomado: Asesoría para el aprendizaje autónomo (ITESO)

Talleres:

- Fundamentos básicos de MatLab (impartido, 2018–2021)
- Ambiente propicio para el aprendizaje (CEDI)
- Brain Compatible Teaching (CEDI)
- Estrategias generales para el aprendizaje (CEDI)
- Adquisición de datos implementando LabVIEW (UdeG)

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Software
MATLAB, COMSOL Multiphysics, LabVIEW, Arduino, Statgraphics, Phyton, AutoCAD, Microsoft Office (avanzado), Minitab, Aspen Plus.

Técnicas de laboratorio
Voltamperometría Cíclica
Espectroscopia de impedancia electroquímica
Espectroscopía (UV-Vis, IR, Raman, XRD), SEM/TEM, etc.
TGA/DSC

Habilidades Personales
Resolución de problemas, análisis y abstracción, liderazgo, proactividad, empatía, responsabilidad, autonomía.

Plataformas Digitales
Google Workspace, Moodle, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, Canva

REFERENCIAS

Dr. Fernando Hernández Ramírez
Profesor de asignatura en DPTI — ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara | Guadalajara, México

- Tel.: 33 1171 7147
- Correo: fhernan@iteso.mx

Dr. Norberto Casillas Santana
Profesor Titular C e Investigador Nacional Nivel 2 — Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México

- Tel.: 33 1178 7978
- Correo: Norberto.casillas@academicos.udg.mx

Dr. Abraham Sainz Rosales
Profesor Asociado DPTI — ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara | Guadalajara, México

- Tel.: 33 2263 2319
- Correo: Abraham.sainzr@iteso.mx
-

FORMA 05

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
COMITÉ DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
Modalidad de tesis (PROTOCOLO)

Nombre del(os) egresado(s):

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno
Victor Ulises	Gutierrez	Ramirez

Propongo como director de tesis a: Omar Alejandro González Meza

Firma del(os) egresado(s)	Firma del director

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Ciencias Básicas / Departamento de Química

Comité de titulación Departamento de Ingeniería Química
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito comunicar formalmente mi aceptación para fungir como asesor del proyecto de tesis titulado "Evaluación y optimización de recubrimientos de cincato sobre aluminio", el cual será desarrollado por el estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, Victor Ulises Gutierrez Ramirez, bajo la dirección del Dr. Omar Alejandro González Meza.

Asimismo, manifiesto mi disposición para brindar el acompañamiento académico necesario que contribuya al adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, quedo a su disposición para cualquier información adicional que requiera.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal., a 16 de abril de 2026

Dr. Norberto Casillas Santana
Profesor e Investigador Titular "C"

Dr. Omar Alejandro González Meza
Director de tesis

Victor Ulises Gutierrez Ramirez
Estudiante de Ingeniería Química